

하흥주: Frontend Developer

트렌드보다 본질, 복잡함보다 명료함

문제를 정확히 정의하고, 단순한 해결책을 만듭니다

010-6332-9205
nusilite@gmail.com
<https://github.com/thepott>

Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로

해결하려고 한 문제

1. 입시학원의 문제
2. 구글 시트 + 파이썬 시스템의 문제
3. 고객의 요구사항

해결한 과제

1. 쉬운 사용법
 - 칸반 진도표
 - 그리드 인풋
2. 병목 현상 해결
 - 진도표와의 동기화
3. 성능 최적화
 - PDF 성능
 - 서버 응답시간 단축

Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로 해결하려고 한 문제

1. 입시 학원의 문제

- 강사 기억에 의존한 진도 추적
- 비정량적 진도
- 오답 복습 관리 불가

2. 구글 시트 + 파이썬 시스템의 문제

- 이를 해결하려 파이썬과 구글 시트로 진도 관리 시스템 제작
- CLI로 제작되어 사용자 친화성 부족
- 병렬적 자료 생성, 직렬적 동기화로 병목 현상 발생

3. 고객의 요구사항

- 빠른 반응 속도 요구
- 쉬운 조작법 요구

Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로 해결하려고 한 문제

1. 입시 학원의 문제

- 강사 기억에 의존한 진도 추적

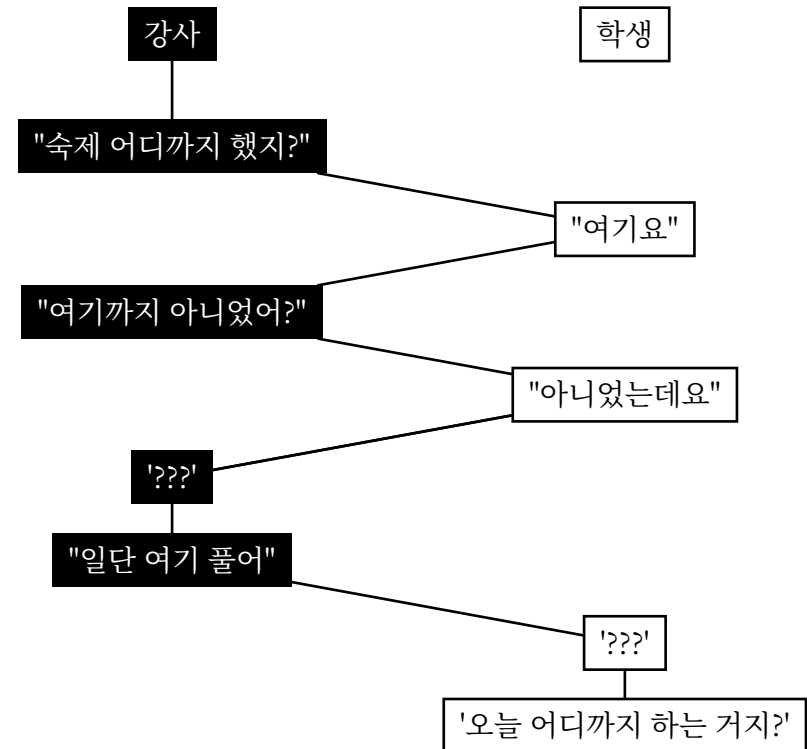
- ▶ 여러 학년을 한 반에서 가르치는 무학년 수업에서 두드러짐
- ▶ 학생의 개별 성취도를 파악하기가 어려움

- 비정량적 진도

- ▶ 한 수업에서 할 양이 정해져있지 않음
- ▶ 앞으로 몇 번의 수업이 더 필요한지 예상 불가

- 오답 복습 관리 불가

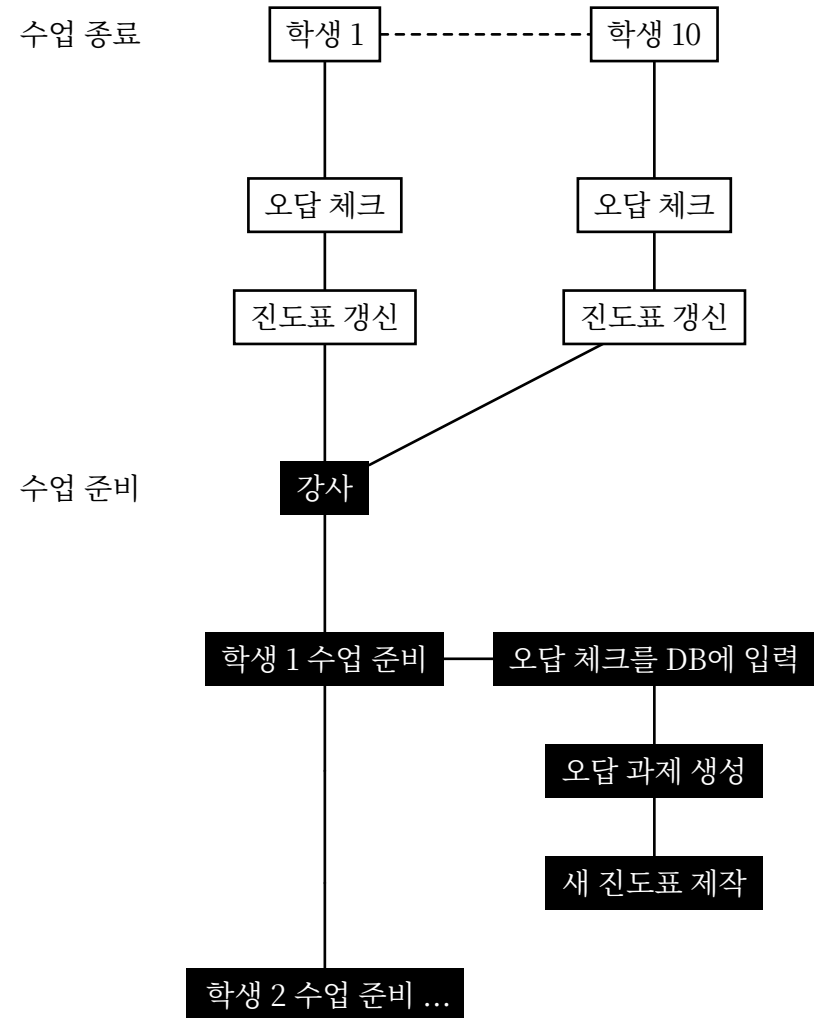
- ▶ 학생이 오답 복습을 했는지 확인할 방법이 없음
- ▶ 복습 대신 새 문제집만 풀리고 학생은 틀리는 문제는 계속 틀림



Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로 해결하려고 한 문제

2. 구글 시트 + 파이썬 시스템의 문제

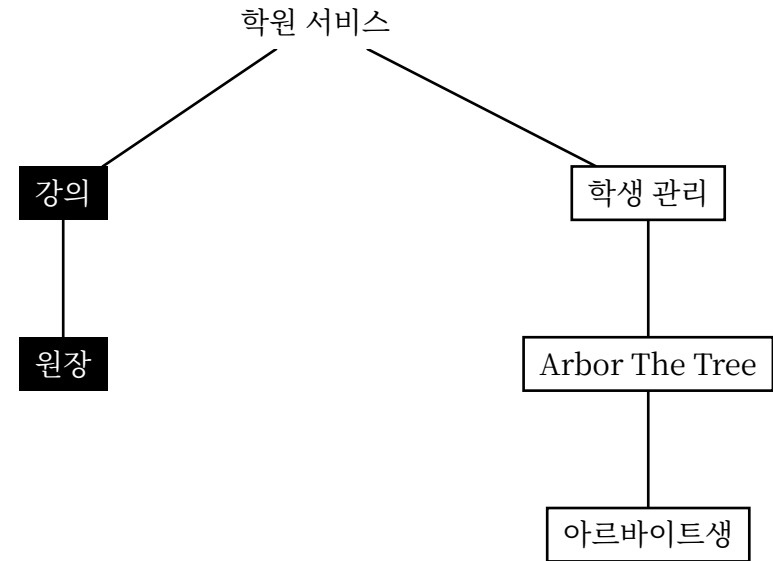
- 이를 해결하려 파이썬과 구글 시트로 진도 관리 시스템 제작
- CLI로 제작되어 사용자 친화성 부족
 - 다른 강사들이 사용하지 못함
- 병렬적 자료 생성, 직렬적 동기화로 병목 현상 발생
 - 학생들이 개별로 오답체크, 진도표에 완료 표시 -> 강사가 동기화
 - 동기화에 한 학생당 5분, 한 수업당 50 100분 소요



Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로 해결하려고 한 문제

3. 고객의 요구사항

- 빠른 반응 속도 요구
- 쉬운 조작법 요구
 - 아르바이트생의 잦은 교체에도 사용법 인수인계가 원활히 되어야
 - 고객(원장)은 강의에만 집중 희망
 - 시스템 운용은 아르바이트생에게 위임 계획



Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로 해결한 과제

1. 쉬운 사용법

- a. 칸반 진도표
- b. 그리드 인풋

2. 병목 현상 해결

- a. 오답 체크 결과 자동 반영

3. 성능 최적화

- a. 서버 사이드 PDF 생성
- b. 서버 응답 시간 단축

Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로 해결한 과제

1. 쉬운 사용법

a. 칸반 진도표

- 기존 진도표의 문제와 그 해결
- Troubleshooting: 드롭다운이 스크롤바에 잘림

b. 그리드 인풋

- 기존 문제집 등록 과정의 문제
- 후보 기술 스택
- 문제의 본질 파악
- Troubleshooting: 유효성 검사 성능 개선
- Troubleshooting: 키보드 내비게이션

Arbor The Tree로 해결한 과제: 1. 쉬운 사용법

a. 칸반 진도표

기존 진도표의 문제

- 기존 진도표 사용 흐름

1. 구글 시트에 문제 묶음을 복사 붙여넣기
2. 묶음 이름 옆에 진행 상황을 키워드로 기록
3. 이를 출력하여 학생 책상 위에 배치

- 기존 진도표의 문제점

1. 전체 진도표를 한 페이지에 넣다보니 글씨가 너무 작아짐
2. 당일 수업과 무관한 것이 페이지의 대부분
3. 조건부 포매팅 적용 범위가 깨지지 않도록 조심해야

회원번호				닉네임				전화번호				주소			
1389pG9v122C20bGmPq19tYtLzMLuXQpHmUg2L				[닉네임] 마을 교차로				[전화번호]				[주소]			
2008-07-03				[주소] 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 14-6, 14-7, 14-8, 14-9, 14-10, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-15, 14-16, 14-17, 14-18, 14-19, 14-20, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-25, 14-26, 14-27, 14-28, 14-29, 14-30, 14-31, 14-32, 14-33, 14-34, 14-35, 14-36, 14-37, 14-38, 14-39, 14-40, 14-41, 14-42, 14-43, 14-44, 14-45, 14-46, 14-47, 14-48, 14-49, 14-50, 14-51, 14-52, 14-53, 14-54, 14-55, 14-56, 14-57, 14-58, 14-59, 14-60, 14-61, 14-62, 14-63, 14-64, 14-65, 14-66, 14-67, 14-68, 14-69, 14-70, 14-71, 14-72, 14-73, 14-74, 14-75, 14-76, 14-77, 14-78, 14-79, 14-80, 14-81, 14-82, 14-83, 14-84, 14-85, 14-86, 14-87, 14-88, 14-89, 14-90, 14-91, 14-92, 14-93, 14-94, 14-95, 14-96, 14-97, 14-98, 14-99, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, 15-6, 15-7, 15-8, 15-9, 15-10, 15-11, 15-12, 15-13, 15-14, 15-15, 15-16, 15-17, 15-18, 15-19, 15-20, 15-21, 15-22, 15-23, 15-24, 15-25, 15-26, 15-27, 15-28, 15-29, 15-30, 15-31, 15-32, 15-33, 15-34, 15-35, 15-36, 15-37, 15-38, 15-39, 15-40, 15-41, 15-42, 15-43, 15-44, 15-45, 15-46, 15-47, 15-48, 15-49, 15-50, 15-51, 15-52, 15-53, 15-54, 15-55, 15-56, 15-57, 15-58, 15-59, 15-60, 15-61, 15-62, 15-63, 15-64, 15-65, 15-66, 15-67, 15-68, 15-69, 15-70, 15-71, 15-72, 15-73, 15-74, 15-75, 15-76, 15-77, 15-78, 15-79, 15-80, 15-81, 15-82, 15-83, 15-84, 15-85, 15-86, 15-87, 15-88, 15-89, 15-90, 15-91, 15-92, 15-93, 15-94, 15-95, 15-96, 15-97, 15-98, 15-99, 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 16-7, 16-8, 16-9, 16-10, 16-11, 16-12, 16-13, 16-14, 16-15, 16-16, 16-17, 16-18, 16-19, 16-20, 16-21, 16-22, 16-23, 16-24, 16-25, 16-26, 16-27, 16-28, 16-29, 16-30, 16-31, 16-32, 16-33, 16-34, 16-35, 16-36, 16-37, 16-38, 16-39, 16-40, 16-41, 16-42, 16-43, 16-44, 16-45, 16-46, 16-47, 16-48, 16-49, 16-50, 16-51, 16-52, 16-53, 16-54, 16-55, 16-56, 16-57, 16-58, 16-59, 16-60, 16-61, 16-62, 16-63, 16-64, 16-65, 16-66, 16-67, 16-68, 16-69, 16-70, 16-71, 16-72, 16-73, 16-74, 16-75, 16-76, 16-77, 16-78, 16-79, 16-80, 16-81, 16-82, 16-83, 16-84, 16-85, 16-86, 16-87, 16-88, 16-89, 16-90, 16-91, 16-92, 16-93, 16-94, 16-95, 16-96, 16-97, 16-98, 16-99, 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 17-7, 17-8, 17-9, 17-10, 17-11, 17-12, 17-13, 17-14, 17-15, 17-16, 17-17, 17-18, 17-19, 17-20, 17-21, 17-22, 17-23, 17-24, 17-25, 17-26, 17-27, 17-28, 17-29, 17-30, 17-31, 17-32, 17-33, 17-34, 17-35, 17-36, 17-37, 17-38, 17-39, 17-40, 17-41, 17-42, 17-43, 17-44, 17-45, 17-46, 17-47, 17-48, 17-49, 17-50, 17-51, 17-52, 17-53, 17-54, 17-55, 17-56, 17-57, 17-58, 17-59, 17-60, 17-61, 17-62, 17-63, 17-64, 17-65, 17-66, 17-67, 17-68, 17-69, 17-70, 17-71, 17-72, 17-73, 17-74, 17-75, 17-76, 17-77, 17-78, 17-79, 17-80, 17-81, 17-82, 17-83, 17-84, 17-85, 17-86, 17-87, 17-88, 17-89, 17-90, 17-91, 17-92, 17-93, 17-94, 17-95, 17-96, 17-97, 17-98, 17-99, 18-1, 18-2, 18-3, 18-4, 18-5, 18-6, 18-7, 18-8, 18-9, 18-10, 18-11, 18-12, 18-13, 18-14, 18-15, 18-16, 18-17, 18-18, 18-19, 18-20, 18-21, 18-22, 18-23, 18-24, 18-25, 18-26, 18-27, 18-28, 18-29, 18-30, 18-31, 18-32, 18-33, 18-34, 18-35, 18-36, 18-37, 18-38, 18-39, 18-40, 18-41, 18-42, 18-43, 18-44, 18-45, 18-46, 18-47, 18-48, 18-49, 18-50, 18-51, 18-52, 18-53, 18-54, 18-55, 18-56, 18-57, 18-58, 18-59, 18-60, 18-61, 18-62, 18-63, 18-64, 18-65, 18-66, 18-67, 18-68, 18-69, 18-70, 18-71, 18-72, 18-73, 18-74, 18-75, 18-76, 18-77, 18-78, 18-79, 18-80, 18-81, 18-82, 18-83, 18-84, 18-85, 18-86, 18-87, 18-88, 18-89, 18-90, 18-91, 18-92, 18-93, 18-94, 18-95, 18-96, 18-97, 18-98, 18-99, 19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 19-5, 19-6, 19-7, 19-8, 19-9, 19-10, 19-11, 19-12, 19-13, 19-14, 19-15, 19-16, 19-17, 19-18, 19-19, 19-20, 19-21, 19-22, 19-23, 19-24, 19-25, 19-26, 19-27, 19-28, 19-29, 19-30, 19-31, 19-32, 19-33, 19-34, 19-35, 19-36, 19-37, 19-38, 19-39, 19-40, 19-41, 19-42, 19-43, 19-44, 19-45, 19-46, 19-47, 19-48, 19-49, 19-50, 19-51, 19-52, 19-53, 19-54, 19-55, 19-56, 19-57, 19-58, 19-59, 19-60, 19-61, 19-62, 19-63, 19-64, 19-65, 19-66, 19-67, 19-68, 19-69, 19-70, 19-71, 19-72, 19-73, 19-74, 19-75, 19-76, 19-77, 19-78, 19-79, 19-80, 19-81, 19-82, 19-83, 19-84, 19-85, 19-86, 19-87, 19-88, 19-89, 19-90, 19-91, 19-92, 19-93, 19-94, 19-95, 19-96, 19-97, 19-98, 19-99, 20-1, 20-2, 20-3, 20-4, 20-5, 20-6, 20-7, 20-8, 20-9, 20-10, 20-11, 20-12, 20-13, 20-14, 20-15, 20-16, 20-17, 20-18, 20-19, 20-20, 20-21, 20-22, 20-23, 20-24, 20-25, 20-26, 20-27, 20-28, 20-29, 20-30, 20-31, 20-32, 20-33, 20-34, 20-35, 20-36, 20-37, 20-38, 20-39, 20-40, 20-41, 20-42, 20-43, 20-44, 20-45, 20-46, 20-47, 20-48, 20-49, 20-50, 20-51, 20-52, 20-53, 20-54, 20-55, 20-56, 20-57, 20-58, 20-59, 20-60, 20-61, 20-62, 20-63, 20-64, 20-65, 20-66, 20-67, 20-68, 20-69, 20-70, 20-71, 20-72, 20-73, 20-74, 20-75, 20-76, 20-77, 20-78, 20-79, 20-80, 20-81, 20-82, 20-83, 20-84, 20-85, 20-86, 20-87, 20-88, 20-89, 20-90, 20-91, 20-92, 20-93, 20-94, 20-95, 20-96, 20-97, 20-98, 20-99, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 21-7, 21-8, 21-9, 21-10, 21-11, 21-12, 21-13, 21-14, 21-15, 21-16, 21-17, 21-18, 21-19, 21-20, 21-21, 21-22, 21-23, 21-24, 21-25, 21-26, 21-27, 21-28, 21-29, 21-30, 21-31, 21-32, 21-33, 21-34, 21-35, 21-36, 21-37, 21-38, 21-39, 21-40, 21-41, 21-42, 21-43, 21-44, 21-45, 21-46, 21-47, 21-48, 21-49, 21-50, 21-51, 21-52, 21-53, 21-54, 21-55, 21-56, 21-57, 21-58, 21-59, 21-60, 21-61, 21-62, 21-63, 21-64, 21-65, 21-66, 21-67, 21-68, 21-69, 21-70, 21-71, 21-72, 21-73, 21-74, 21-75, 21-76, 21-77, 21-78, 21-79, 21-80, 21-81, 21-82, 21-83, 21-84, 21-85, 21-86, 21-87, 21-88, 21-89, 21-90, 21-91, 21-92, 21-93, 21-94, 21-95, 21-96, 21-97, 21-98, 21-99, 22-1, 22-2, 22-3, 22-4, 22-5, 22-6, 22-7, 22-8, 22-9, 22-10, 22-11, 22-12, 22-13, 22-14, 22-15, 22-16, 22-17, 22-18, 22-19, 22-20, 22-21, 22-22, 22-23, 22-24, 22-25, 22-26, 22-27, 22-28, 22-29, 22-30, 22-31, 22-32, 22-33, 22-34, 22-35, 22-36, 22-37, 22-38, 22-39, 22-40, 22-41, 22-42, 22-43, 22-44, 22-45, 22-46, 22-47, 22-48, 22-49, 22-50, 22-51, 22-52, 22-53, 22-54, 22-55, 22-56, 22-57, 22-58, 22-59, 22-60, 22-61, 22-62, 22-63, 22-64, 22-65, 22-66, 22-67, 22-68, 22-69, 22-70, 22-71, 22-72, 22-73, 22-74, 22-75, 22-76, 22-77, 22-78, 22-79, 22-80, 22-81, 22-82, 22-83, 22-84, 22-85, 22-86, 22-87, 22-88, 22-89, 22-90, 22-91, 22-92, 22-93, 22-94, 22-95, 22-96, 22-97, 22-98, 22-99, 23-1, 23-2, 23-3, 23-4, 23-5, 23-6, 23-7, 23-8, 23-9, 23-10, 23-11, 23-12, 23-13, 23-14, 23-15, 23-16, 23-17, 23-18, 23-19, 23-20, 23-21, 23-22, 23-23, 23-24, 23-25, 23-26, 23-27, 23-28, 23-29, 23-30, 23-31, 23-32, 23-33, 23-34, 23-35, 23-36, 23-37, 23-38, 23-39, 23-40, 23-41, 23-42, 23-43, 23-44, 23-45, 23-46, 23-47, 23-48, 23-49, 23-50, 23-51, 23-52, 23-53, 23-54, 23-55, 23-56, 23-57, 23-58, 23-59, 23-60, 23-61, 23-62, 23-63, 23-64, 23-65, 23-66, 23-67, 23-68, 23-69, 23-70, 23-71, 23-72, 23-73, 23-74, 23-75, 23-76, 23-77, 23-78, 23-79, 23-80, 23-81, 23-82, 23-83, 23-84, 23-85, 23-86, 23-87, 23-88, 23-89, 23-90, 23-91, 23-92, 23-93, 23-94, 23-95, 23-96, 23-97, 23-98, 23-99, 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 24-5, 24-6, 24-7, 24-8, 24-9, 24-10, 24-11, 24-12, 24-13, 24-14, 24-15, 24-16, 24-17, 24-18, 24-19, 24-20, 24-21, 24-22, 24-23, 24-24, 24-25, 24-26, 24-27, 24-28, 24-29, 24-30, 24-31, 24-32, 24-33, 24-34, 24-35, 24-36, 24-37, 24-38, 24-39, 24-40, 24-41, 24-42, 24-43, 24-44, 24-45, 24-46, 24-47, 24-48, 24-49, 24-50, 24-51, 24-52, 24-53, 24-54, 24-55, 24-56, 24-57, 24-58, 24-59, 24-60, 24-61, 24-62, 24-63, 24-64, 24-65, 24-66, 24-67, 24-68, 24-69, 24-70, 24-71, 24-72, 24-73, 24-74, 24-75, 24-76, 24-77, 24-78, 24-79, 24-80, 24-81, 24-82, 24-83, 24-84, 24-85, 24-86, 24-87, 24-88, 24-89, 24-90, 24-91, 24-92, 24-93, 24-94, 24-95, 24-96, 24-97, 24-98, 24-99, 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 25-5, 25-6, 25-7, 25-8, 25-9, 25-10, 25-11, 25-12, 25-13, 25-14, 25-15, 25-16, 25-17, 25-18, 25-19, 25-20, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 25-25, 25-26, 25-27, 25-28, 25-29, 25-30, 25-31, 25-32, 25-33, 25-34, 25-35, 25-36, 25-37, 25-38, 25-39, 25-40, 25-41, 25-42, 25-43, 25-44, 25-45, 25-46, 25-47, 25-48, 25-49, 25-50, 25-51, 25-52, 25-53, 25-54, 25-55, 25-56, 25-57, 25-58, 25-59, 25-60, 25-61, 25-62, 25-63, 25-64, 25-65, 25-66, 25-67, 25-68, 25-69, 25-70, 25-71, 25-72, 25-73, 25-74, 25-75, 25-76, 25-77, 25-78, 25-79, 25-80, 25-81, 25-82, 25-83, 25-84, 25-85, 25-86, 25-87, 25-88, 25-89, 25-90, 25-91, 25-92, 25-93, 25-94, 25-95, 25-96, 25-97, 25-98, 25-99, 26-1, 26-2, 26-3, 26-4, 26-5, 26-6, 26-7, 26-8, 26-9, 26-10, 26-11, 26-12, 26-13, 26-14, 26-15, 26-16, 26-17, 26-18, 26-19, 26-20, 26-21, 26-22, 26-23, 26-24, 26-25, 26-26, 26-27, 26-28, 26-29, 26-30, 26-31, 26-32, 26-33, 26-34, 26-35, 26-36, 26-37, 26-38, 26-39, 26-40, 26-41, 26-42, 26-43, 26-44, 26-45, 26-46, 26-47, 26-48, 26-49, 26-50, 26-51, 26-52, 26-53, 26-54, 26-55, 26-56, 26-57, 26-58, 26-59, 26-60, 26-61, 26-62, 26-63, 26-64, 26-65, 26-66, 26-67, 26-68, 26-69, 26-70, 26-71, 26-72, 26-73, 26-74, 26-75, 26-76, 26-77, 26-78, 26-79, 26-80, 26-81, 26-82, 26-83, 26-84, 26-85, 26-86, 26-87, 26-88, 26-89, 26-90, 26-91, 26-92, 26-93, 26-94, 26-95, 26-96, 26-97, 26-98, 26-99, 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6, 27-7, 27-8, 27-9, 27-10, 27-11, 27-12, 27-13, 27-14, 27-15, 27-16, 27-17, 27-18, 27-19, 27-20, 27-21, 27-22, 27-23, 27-24, 27-25, 27-26, 27-27, 27-28, 27-29, 27-30, 27-31, 27-32, 27-33, 27-34, 27-35, 27-36, 27-37, 27-38, 27-39, 27-40, 27-41, 27-42, 27-43, 27-44, 27-45, 27-46, 27-47, 27-48, 27-49, 27-50, 27-51, 27-52, 27-53, 27-54, 27-55, 27-56, 27-57, 27-58, 27-59, 27-60, 27-61, 27-62, 27-63, 27-64, 27-65, 27-66, 27-67, 27-68, 27-69, 27-70, 27-71, 27-72, 27-73, 27-74, 27-75, 27-76, 27-77, 27-78, 27-79, 27-80, 27-81, 27-82, 27-83, 27-84, 27-85, 27-86, 27-87, 27-88, 27-89, 27-90, 27-91, 27-92, 27-93, 27-94, 27-95, 27-96, 27-97, 27-98, 27-99, 28-1, 28-2, 28-3, 28-4, 28-5, 28-6, 28-7, 28-8, 28-9, 28-10, 28-11, 28-12, 28-13, 28-14, 28-15, 28-16, 28-17, 28-18, 28-19, 28-20, 28-21, 28-22, 28-23, 28-24, 28-25, 28-26, 28-27, 28-28, 28-29, 28-30, 28-31, 28-32, 28-33, 28-34, 28-35, 28-36, 28-37, 28-38, 28-39, 28-40, 28-41, 28-42, 28-43, 28-44, 28-45, 28-46, 28-47, 28-48, 28-49, 28-50, 28-51, 28-52, 28-53, 28-54, 28-55, 28-56, 28-57, 28-58, 28-59, 28-60, 28-61, 28-62, 28-63, 28-64, 28-65, 28-66, 28-67, 28-68, 28-69, 28-70, 28-71, 28-72, 28-73, 28-74, 28-75, 28-76, 28-77, 28-78, 28-79, 28-80, 28-81, 28-82, 28-83, 28-84, 28-85, 28-86, 28-87, 28-88, 28-89, 28-90, 28-91, 28-92, 28-93, 28-94, 28-95, 28-96, 28-97, 28-98, 28-99, 29-1, 29-2, 29-3, 29-4, 29-5, 29-6, 29-7, 29-8, 29-9, 29-10, 29-11, 29-12, 29-13, 29-14, 29-15, 29-16, 29-17, 29-18, 29-19, 29-20, 29-21, 29-22, 29-23, 29-24, 29-25, 29-26, 29-27, 29-28, 29-29, 29-30, 29-31, 29-32, 29-33, 29-34, 29-35, 29-36, 29-37, 29-38, 29-39, 29-40, 29-41, 29-42, 29-43, 29-44, 29-45, 29-46, 29-47, 29-48, 29-49, 29-50, 29-51, 29-52, 29-53, 29-54, 29-55, 29-56, 29-57, 29-58, 29-59, 29-60, 29-61, 29-62, 29-63, 29-64, 29-65, 29-66, 29-67, 29-68, 29-69, 29-70, 29-71, 29-72, 29-73, 29-74, 29-75, 29-76, 29-77, 29-78, 29-79, 29-80, 29-81, 29-82, 29-83, 29-84, 29-85, 29-86, 29-87, 29-88, 29-89, 29-90, 29-91, 29-92, 29-93, 29-94, 29-95, 29-96, 29-97, 29-98, 29-99, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 30-5, 30-6, 30-7, 30-8, 30-9, 30-10, 30-11, 30-12, 30-13, 30-14, 30-15, 30-16, 30-17, 30-18, 30-19, 30-20, 30-21, 30-22, 30-23, 30-24, 30-25, 30-26, 30-27, 30-28, 30-29, 30-30, 30-31, 30-32, 30-33, 30-34, 30-35, 30-36, 30-37, 30-38, 30-39, 30-40, 30-41, 30-42, 30-43, 30-44, 30-45, 30-46, 30-47, 30-48, 30-49, 30-50, 30-51, 30-52, 30-53, 30-54, 30-55, 30-56, 30-57, 30-58, 30-59, 30-60, 30-61, 30-62, 30-63, 30-64, 30-65, 30-66, 30-67, 30-68, 30-69, 30-70, 30-71, 30-72, 30-73, 30-74, 30-75, 30-76, 30-77, 30-78, 30-79, 30-80, 30-81, 30-82, 30-83, 30-84, 30-85, 30-86, 30-87, 30-88, 30-89, 30-90, 30-91, 30-92, 30-93, 30-94, 30-95, 30-96, 30-97, 30-98, 30-99, 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-5, 31-6, 31-7, 31-8, 31-9, 31-10, 31-11, 31-12, 31-13, 31-14, 31-15, 31-16, 31-17, 31-18, 31-19, 31-20, 31-21, 31-22, 31-23, 31-24, 31-25, 31-26, 31-27, 31-28, 31-29, 31-30, 31-31, 31-32, 31-33, 31-34, 31-35, 31-36, 31-37, 31-38, 31-39, 31-40, 31-4											

Arbor The Tree로 해결한 과제: 1. 쉬운 사용법

a. 칸반 진도표

기존 진도표의 문제의 해결책

- 열(column)별 분리 스크롤
 - 문제집별 스크롤 칸반 보기
- 드롭다운에서 묶음 상태 설정 (숙제, 오늘, 해제)
- 당일 수업에 필요한 부분만 요약 보기



Arbor The Tree로 해결한 과제: 1. 쉬운 사용법

a. 칸반 진도표

Troubleshooting: 드롭다운이 스크롤바에 잘림

• 현상 관찰

- 열 컴포넌트의 자식으로 들어간 드롭다운이 스크롤바에 잘림

• 스크린샷: 잘리는 드롭다운

• 스크린샷: 안 잘리는 드롭다운

• 해결책

- `createPortal`을 이용해 컴포넌트를 `document.body`로 빼냄
- `position: fixed` 하에서의 위치는 Floating UI 라이브러리로 계산

Arbor The Tree로 해결한 과제: 1. 쉬운 사용법

b. 그리드 인풋

기존 문제집 등록 과정과 그 문제

• 기존 문제집 등록 흐름

- 구글 시트에 문제의 id, 쪽, 문제 번호 등의 정보를 기록
- 반복적으로 입력해야 하는 부분에서는 자동 채우기 혹은 formula 사용

• 개선해야 했던 것

- 작성 중에는 놓친 부분이 있는지 파악하기 어려움
 - formula로 다 채우기 이전에는 변경 지점이 /로만 보임
- 유효성 검사 부재
 - 아르바이트생에게 말기기에 걱정됨

• 스크린샷 찍어서 ai한테 typst 표로 만들어주자고 하자

- 쪽 번호에 / 적고 자동완성 하는 과정 5단계 (이건 그림 참조)

• 비슷하게 표 그리기

- 말풍선: (/에다가) 여기는 지금 몇 쪽이지?
- 말풍선: (잘못 입력한 .에) 오입력을 감지 못함

Arbor The Tree로 해결한 과제: 1. 쉬운 사용법

b. 그리드 인풋

후보 기술 스택

- 기존의 작업 환경인 구글 시트와 유사한 UI 필요
- AG Grid (부분 유료, 1년 999 달러)
 - 다중 선택, formula는 유료 기능
- Jspreadsheet CE (무료)
 - 바닐라 JavaScript 라이브러리
 - 선언적으로 컴포넌트 생성 삭제가 불가능
- TanStack Table (무료)
 - Headless UI Library
 - 모든 셀, 행, 열의 데이터에 언제든지 접근 가능

	Expensive	Cheap
Imperative		
Declarative		

Arbor The Tree로 해결한 과제: 1. 쉬운 사용법

b. 그리드 인풋

문제의 본질

- 필요한 기능들은 스프레드 시트에 종속되지 않는다
 - 1씩 증가 자동 채우기: 마우스 드래그를 할 필요가 없다
 - 빈 곳 채우기: formula가 아니어도 채워지면 된다
 - 변환값 미리 보기: spreadsheet에 원래 없는 기능이다
 - 유효성 검사: spreadsheet에 원래 없는 기능이다
- 결론: TanStack Table로 직접 구현
 - 테이블 형식이 필요한 것이지 스프레드 시트가 필요한 것이 아니다

기존에 스프레드 시트로 해결했다
!= 스프레드 시트가 본질이다

자동 채우기
유효성 검사

TANSTACK **TABLE**

Arbor The Tree로 해결한 과제: 1. 쉬운 사용법

b. 그리드 인풋

Troubleshooting: 유효성 검사 성능 개선

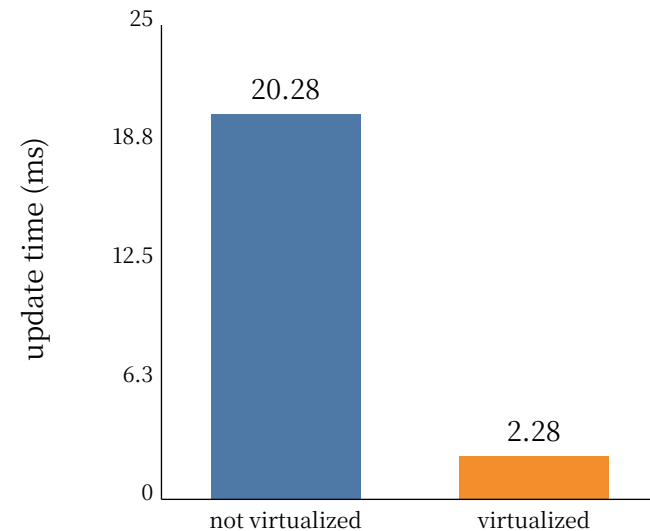
• 문제 발생: 느린 유효성 검사

- 유효성 검사를 하는 셀을 최소화하려다보니 예외 규칙과 더불어 버그가 많아짐
- 검사 안정성 높이기 위해 모든 셀 검사
- 2000행 x 6열의 돔 노드가 업데이트

• 해결: 가상 스크롤

- TanStack Virtual로 돔 노드 최소화
- 업데이트 시간을 20.28ms에서 2.28ms로 89% 단축 (performance.time으로 측정)

Validation update time
with/without virtualized scroll



Arbor The Tree로 해결한 과제: 1. 쉬운 사용법

b. 그리드 인풋

Troubleshooting: 키보드 내비게이션

- 문제 발생: 구글 시트보다 조악한 키보드 내비게이션

- 모든 셀은 `<input />`일 뿐이라 키보드 이동은 tab만 지원
- 방향키로 이동 불가
- 엔터로 아래 셀 이동 불가

- 해결: custom data attribute

1. `data-coordinate={...}` 부여
2. 방향키, 엔터 입력 시 다음 coordinate 계산
3. `querySelector`로 목적지 돔 노드 선택
4. `focus`

Arbor The Tree로 해결한 과제

2. 병목 현상 해결

a. 오답 체크 결과 자동 반영

- 병목 현상 발생 지점과 그 해결
- UI 벤치마크: 호텔 예약의 다중 선택 UI
- Troubleshooting: 다층 구조 가상 스크롤

Arbor The Tree로 해결한 과제: 2. 병목 현상 해결

a. 오답 체크 결과 자동 반영

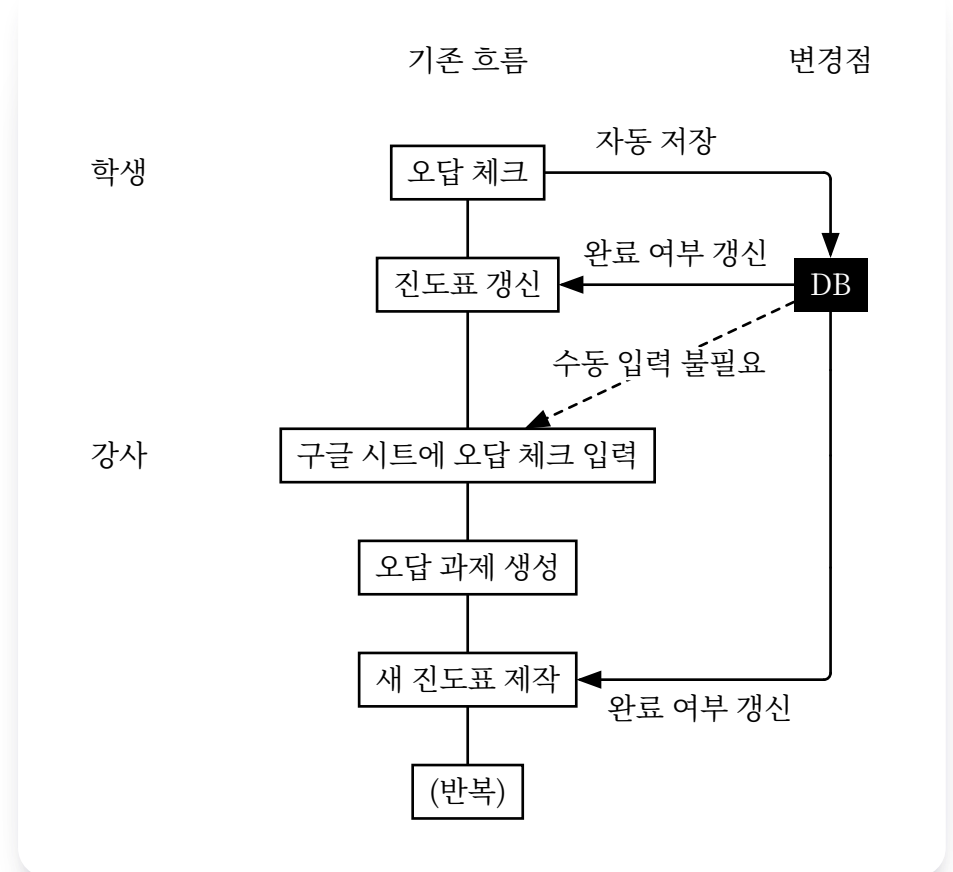
병목 현상 발생 지점과 그 해결

• 수업 종료 시의 기록물에서 병목 현상 발생

- ▶ 학생이 개별적으로 오답 체크
 - 강사가 모아서 구글 시트에 기록
- ▶ 학생이 개별적으로 인쇄된 진도표에 완료 표시
 - 강사가 모아서 구글 시트에 동기화

• 해결 방안: 오답 체크와 DB, 진도표 동기화

1. 웹앱에 오답 체크 -> DB에 저장
2. DB에 오답 체크 저장 -> 묶음 완료 여부 업데이트
3. 진도표 캐시 무효화 -> 묶음 완료 여부 업데이트 된 진도표 fetch



Arbor The Tree로 해결한 과제: 2. 병목 현상 해결

a. 오답 체크 결과 자동 반영

UI 벤치마크: 호텔 예약의 다중 선택 UI

- 요구사항: 모바일에서 스크롤 없이 오답 체크 가능해야
 - 한 수업 당 약 40문제 오답 체크
 - 기존 방식처럼 한 줄에 한 문제 표시하면 스크롤을 많이 해야 함

• 아이디어: 호텔 예약의 다중 선택 UI

- 그리드 체크박스에서 시작과 끝 선택 -> 그 사이도 자동 선택
- 이후 단일 선택으로 다른 상태 기록할 수 있게

- 스크린샷: 호텔 양 끝 선택 <https://www.hilton.com/en/book/reservation/rooms/?ctyhocn=SELSEDI&arrivalDate=2026-05-12&departureDate=2026-05-13&room1NumAdults=1&displayCurrency=KRW&aarpRate=>

- 말풍선: 가장 최근 두 번 클릭 사이 선택

• 스크린샷: 오답체크 정답 양 끝 선택

- 말풍선: 1. 풀 문제 모두 정답으로 체크

• 스크린샷: 오답 개별 선택

- 말풍선: 2. 다중 선택 해제
- 말풍선: 3. 오답 단일 체크

Arbor The Tree로 해결한 과제: 2. 병목 현상 해결

a. 오답 체크 결과 자동 반영

Troubleshooting: 다층 구조 가상 스크롤

- 배경: 다층 구조의 데이터 스키마 및 컴포넌트

- book -> topic -> step -> question
 - 가상화 라이브러리는 직속 children만 가상화

- 문제 발생: 최상위 부모(book)가 통째로 가상화됨

- 가상화 라이브러리는 직속 children만 가상화
- 중첩 가상화 불가 -> book 전체가 한 단위로 mount/unmount

- 원인: 컴포넌트의 다층 구조와 시각적 줄 단위 구조의 불일치

- 해결: 다층 구조를 줄 단위로 평탄화, 이후 가상 스크롤

- 스크린샷: 오답체크

- 그룹화: topic, step, pagedQuestions
- 말풍선: 가장 바깥의 topic이 통째로 mount/unmount

- 스크린샷: 오답체크

- 그룹화: flatten한 것들
- 말풍선: 시각적 줄 단위 가상화

Arbor The Tree로 해결한 과제

3. 성능 최적화

a. 서버 사이드 PDF 생성

- PDF 생성 방법과 그 문제
- 문제의 본질 파악과 그 해결
- Troubleshooting: `npm install`로 설치 안 되는 것들 존재

b. 서버 응답 시간 단축

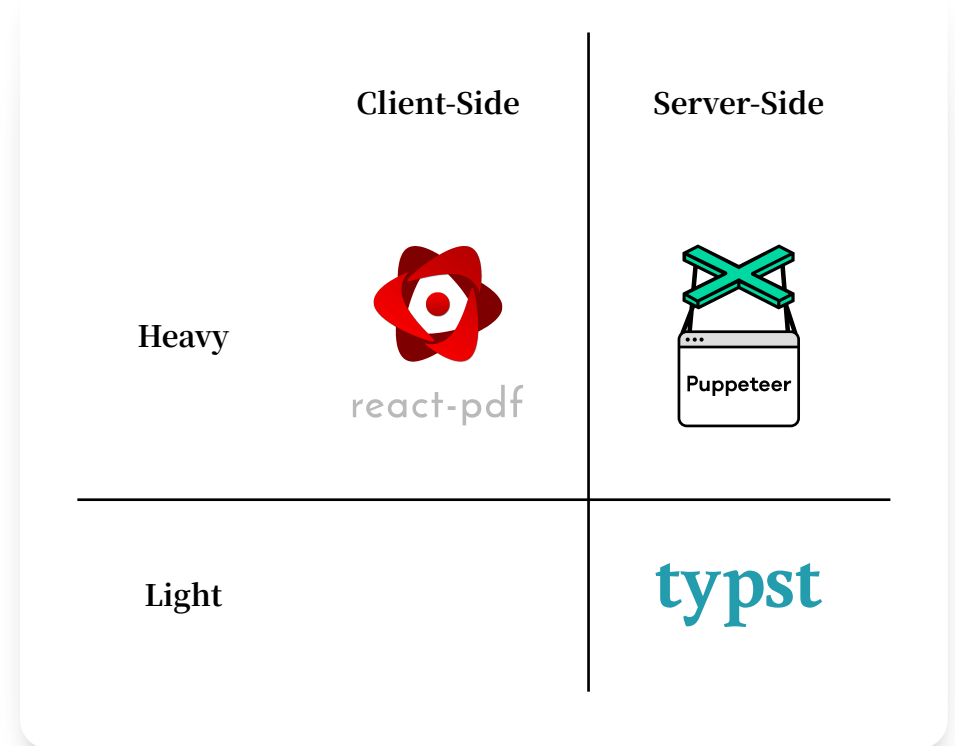
- 원인 진단: region, cold start
- 해결과 그 성과

Arbor The Tree로 해결한 과제: 3. 성능 최적화

a. 서버 사이드 PDF 생성

PDF 생성 방법과 그 문제

- 배경: 오답과제를 pdf로 생성 후 출력 후 숙제로 부여
 - 학생들의 오답의 쪽, 문제 번호가 적혀있는 빈 학습지 제작해야
 - 여러 학생 것을 한 번에 제작한다면 100쪽 이상도 가능
- 후보 기술 스택
 - React PDF(client side)
 - 브라우저 메인 스레드 점유
 - 30쪽 이상의 pdf 생성 시에는 Web Worker 사용 권장
 - Puppeteer(server side)
 - 브라우저 가상화 도구에 pdf 생성 기능이 달려있을 뿐
 - Typst(server side)
 - LaTeX보다 빠르고 문법이 쉬운 문서 조판 언어



Arbor The Tree로 해결한 과제: 3. 성능 최적화

a. 서버 사이드 PDF 생성

문제의 본질 파악과 그 해결

- 문제의 본질: PDF는 문서다

- 브라우저와도, html과도 무관하다

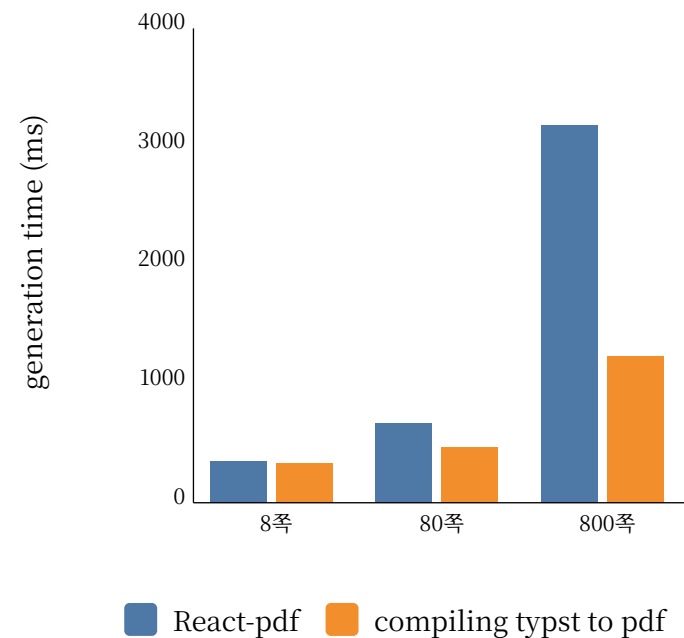
- 해결

- 오답 과제 pdf 생성 request -> 오답 과제 내의 문제 쿼리
- Typst template 생성 -> PDF로 컴파일
- respond with PDF

- 성과(ReactPDF 대비)

- 8쪽 생성 시간 4.7% 단축
- 80쪽 생성 시간 30.7% 단축
- 800쪽 생성 시간 61.3% 단축
- PDF 생성이 브라우저 메인 스레드를 점유하지 않아 사용자 조작에 반응

React-pdf vs compiling typst to PDF



Arbor The Tree로 해결한 과제: 3. 성능 최적화

b. 서버 응답 시간 단축

문제의 본질 파악 및 해결 시도

• 시스템 구성

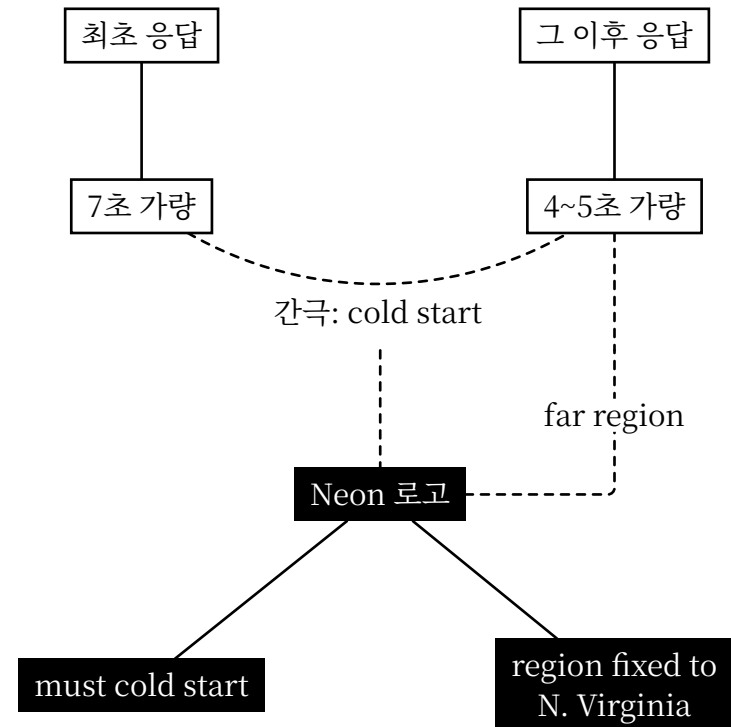
- API 서버: Railway
- DB 서버: Neon(PostgreSQL)

• 현상 관찰: 아주 긴 최초 응답 시간, 이후의 긴 응답 시간

- 연속 요청 시, 최초에는 7초 가량, 이후에는 4~5초 가량 소요
- 최초의 긴 응답 시간은 cold start 의심됨
- 최초 응답 이후에도 긴 응답 시간은 region 자체가 먼 것이 의심됨

• 진단 및 해결 시도

- Railway region 변경: 달라지지 않음
- Neon은 설정 변경 불가
 - 무료 플랜은 cold start 강제
 - region은 N. Virginia 하나



Arbor The Tree로 해결한 과제: 3. 성능 최적화

b. 서버 응답 시간 단축

해결: PostgreSQL DB on Railway

- DB 서버를 PostgreSQL로 Railway에 직접 배포
 - Railway는 상시 가동 인스턴스로 cold start 없음
- API 서버와 DB 서버의 network latency 최소화
 - 모두 한국과 제일 가까운 Singapore region으로 설정
 - 같은 private network로 설정하여 roundtrip latency 단축
- 성과
 - 문제집 생성 시간 315 ms로 단축 (22배 향상)
- 이미 있는 스크린샷 이용
- screenshot 1: 7s
- screenshot 2: 300ms

Arbor The Tree

이용 안내

- 링크

- <https://arbor-the-tree-production.up.railway.app/>
- <https://github.com/ThePott/arbor-the-tree>
- [테스트 계정 로그인 페이지](#)
- [pdf 생성 성능 비교 페이지](#)

- 테스트 계정

계정	ID	Password
원장	test12@test.test	test1234!@#\$
실장	test13@test.test	test1234!@#\$
학생	test14@test.test	test1234!@#\$